

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial	Fecha: 27/09/2025
		Nota: 6 (Seis) <i>Jaime</i>

	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) MENDEZ GUIDO	Legajo: 96910
		Curso: 463
	Nro. Orden en planilla de asistencia: 55	

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (18 puntos)
 - a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal. 14
 - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.
2. Como *Product Owner*: (32 puntos)
 - a. Identifique 1 *User Story* con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas al requerimiento de **publicación de producto en venta**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras *User Stories*. 24
 - b. Indique la *User Story* que haya elegido **canónica** sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

Venta Cambalache Solidario - Tema A

La **venta cambalache solidaria** es un proyecto impulsado por la comunidad educativa con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a estudiantes que necesiten apoyo económico para realizar actividades pedagógicas a lo largo del año. Esta recaudación se realiza mediante una aplicación "Cambalache App" que **permite que cualquier persona** (que sea parte de la comunidad o externa a ella) **pueda ofrecer productos** nuevos o usados, **para que otras personas los compren**. Un porcentaje del monto de cada venta se destina automáticamente a un fondo solidario.

El sistema debe gestionar tanto la publicación y compra de productos como la distribución de los fondos recaudados. Cada **participante se puede registrar en la plataforma** y actuar como vendedor, comprador o ambos roles. Al momento de **publicar un producto**, el vendedor debe establecer el precio, indicar el estado del producto, subir al menos una imagen y elegir el grado al que desea que se asocie la donación correspondiente si el producto se vende. Además, deberá seleccionar el porcentaje de donación, que debe cumplir con las políticas de venta vigentes:

- Hasta \$20.000: mínimo 15% de donación
- De \$20.001 a \$100.000: mínimo 12%
- Más de \$100.001: mínimo 10%

En caso de no cumplir con el porcentaje de donación mínimo, el sistema lo notificará.

Cada una de las políticas posee un precio desde y precio hasta de la venta y el porcentaje de donación correspondiente a ese rango de precio, a su vez de su vigencia. Estas políticas deben ser validadas

automáticamente al momento de publicar un producto. Además, la plataforma debe permitir a los miembros de la comisión Cambalache crear o modificar las políticas de donación si las condiciones lo ameritan.

Las compras podrán realizarse por uno o más productos en una misma transacción, pudiendo corresponder cada producto a un grado distinto. El sistema deberá registrar tanto la venta como la proporción correspondiente al fondo solidario y asociarla al grado indicado por el vendedor.

A lo largo del mes, los miembros de la comunidad pueden postularse como candidatos para recibir un beneficio solidario. Sólo se podrá recibir un beneficio por año calendario, aunque es posible postularse en varios meses. El candidato debe completar un formulario e indicar a qué grado pertenece. Podrá, si lo desea, adjuntar documentación en PDF (por ejemplo: certificados, notas explicativas, etc.)

Al finalizar el mes, el sistema debe: identificar todas las ventas realizadas durante ese período, sumar los fondos recaudados por grado (solo considerando el porcentaje donado) y verificar si hay candidatos elegibles (es decir, que no hayan recibido ya un beneficio en el año).

Si en todos los grados hay candidatos posibles, el sistema debe asignar el fondo total disponible del grado al candidato correspondiente, y generar la rendición mensual, que incluye los beneficios otorgados y las ventas asociadas.

En caso de que uno o más grados no tengan candidatos elegibles, y exista un presupuesto escolar de gastos cargados previamente, el sistema podrá sugerir cubrir ciertos gastos con los montos no asignados. Estos gastos deben seleccionarse en función de su prioridad, previamente definida por la comisión Cambalache.

La rendición mensual debe poder generarse automáticamente, estar disponible para descarga en PDF y enviarse por mail a los miembros de la comisión Cambalache. Debe incluir los totales por grado, los candidatos beneficiados, los gastos cubiertos (si los hubiera) y las ventas del período.

Además de las funcionalidades operativas esenciales, la aplicación deberá contar con un módulo de administración, desde el cual la comisión pueda cargar y modificar políticas de donación; gestionar el presupuesto de gastos mensuales de la escuela; registrar o editar información sobre participantes o grados; consultar estadísticas por mes, grado o categoría de producto; y visualizar un ranking de grados según monto recaudado. Estas funcionalidades serán consideradas en versiones evaluativas.

Se espera también que los participantes puedan acceder a un panel personal, donde vean sus productos publicados, compras realizadas, historial de postulaciones, notificaciones relevantes y estado de su grado en el ranking solidario.

De cara a futuras versiones, se contempla implementar funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario, como un chat interno entre comprador y vendedor, poder compartir productos en redes sociales, módulos de campañas temáticas solidarias como "Navidad Cambalache" o "Vuelta al cole".

La comisión desea que el sistema sea accesible, seguro y transparente. Se prioriza el correcto registro de la trazabilidad de cada peso recaudado, es decir la publicación y registro de las ventas, y su asignación posterior, así como el cumplimiento de las políticas solidarias que se definirán de forma única en primera instancia. Sólo se tendrá en cuenta para una primera versión la distribución a beneficiarios, aún no se considerará la gestión de los gastos de la escuela.

MVP

hipótesis: existen personas que están dispuestas a poner a la venta productos nuevos o usados y destinar parte del ~~dinero recaudado~~ por la venta de los mismos a un fondo solidario, a través de un sistema accesible, seguro y transparente ^{y compras?}

Alcance:

- registrar participante en la plataforma
- publicar un producto para vender
- comprar un producto
- ~~desarrollar~~ ^{generar} rendición mensual
- postularse para candidato a recibir beneficio solidario
- asignar beneficio y candidato

ventas

Fuera de alcance

- crear o modificar políticas de donación
- recibir por mail rendición mensual
- gestionar presupuesto de gastos mensuales de la escuela
- modificar información sobre participantes a grados
- ~~conocer~~ ^{conocer} estadísticas por mes, grado o categoría de producto
- conocer ranking de productos
- chat entre comprador y vendedor
- compartir productos en ~~redes~~ redes sociales
- módulos de campañas temáticas solidarias
- acceso a panel personal

Justificación: Las historias de usuario incluidas en el MVP representan las funcionalidades básicas y necesarias para la validación de la hipótesis. Abarca el registro de un participante según el rol deseado, la comercialización de productos con la asignación de porcentajes destinados a fondo solidario y la distribución del mismo. Además se contemplan funcionalidades para esclarezar donde se destina cada fondo del fondo solidario.

Las funcionalidades que quedan fuera de alcance se considera que no son esenciales para validar la hipótesis y además pueden conllevar dificultades en el desarrollo que retrasarían el lanzamiento del MVP.

2) Historia de usuario: publicar producto en venta

COMO Vendedor

QUIERO: publicar un producto en venta

PARA obtener un beneficio económico destinando parte del mismo a un poco solidario

Criterios de aceptación:

- se debe establecer un precio al producto
- se debe indicar un estado al producto *cuáles?*
- se debe adjuntar al menos una imagen al producto
- se debe seleccionar un grado para escalar la donación si el producto se vende
- se debe seleccionar el porcentaje de donación
 - el porcentaje mínimo debe ser 15% si el monto es menor a \$20.000
 - el porcentaje mínimo debe ser 12% si el monto está entre \$20.001 y \$100.000
 - el porcentaje mínimo debe ser 10% si el monto es mayor a \$100.000
 - si no se cumple con el porcentaje mínimo el sistema debe notificar

Pruebas de aceptación

- Probar publicar producto sin establecer precio [falla]
- Probar publicar producto sin indicar su estado [falla]
- Probar publicar producto sin adjuntar imagen [falla]
- Probar publicar producto sin seleccionar grado [falla]
- Probar publicar producto sin seleccionar porcentaje de donación [falla]
- Probar publicar producto estableciendo precio, indicando estado, adjuntando al menos una imagen, seleccionando grado y seleccionando porcentaje de donación [pasa]
- Probar publicar un producto cuyo monto es \$15000 y su porcentaje de donación es 5% [falla]

estimación

Complejidad: media, no hay que dificultades mayores en su desarrollo pero hay que validar que se ingresen los valores correctos en cada campo y notificar en caso de que no sean correctos. También hay que garantizar que los valores que el vendedor quiera publicar sean los que aparecen a los compradores (si el vendedor pone un precio, ese es el que el comprador debe ver).

cuáles?

Esfuerzo: medio, el desarrollo de esta funcionalidad garantizando que se cumplan los criterios de aceptación y se validen las pruebas de aceptación requiere de muchas horas

Genérico

Incertidumbre: baja, no existen dudas técnicas sobre cómo implementarlo y está ~~explicado~~ explícito cuáles son los campos y sus correspondientes validaciones.

Story Points: 5 SP

imágenes?

Narrativa

b) Historia de Usuario canónica: registrar política de donación

La complejidad de esta historia de usuario es baja porque se requieren:

Complejidad: baja, es un ~~registro~~ formulario con pocos campos y pocas validaciones que no tiene complicaciones en su desarrollo.

Genérico

Esfuerzo: baja, no requiere ~~implementación~~ la realización de pruebas de aceptación complejas, además es una funcionalidad que no requiere grandes cantidades de tiempo para ser desarrollada.

Incertidumbre: baja, no existen dudas técnicas para su desarrollo, solo habría que validar con el product owner si los únicos campos que requiere son porcentaje mínimo de donación y rango de precio que le corresponde a ese porcentaje.

validación

Story points: 1 SP



APELLIDO Y NOMBRE:
 (Escribir en imprenta mayúscula)

MENDEZ GUIDO

Legajo: 96910

Curso: 413

Nro. Orden en planilla de asistencia: 55

Consigna:

- Lea atentamente cada una de las preguntas.
- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Las respuestas correctas de cada pregunta vale 5 puntos.
- Duración de esta parte del parcial 45 minutos.
- **LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA Y DE LAS PREGUNTAS ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA**

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
1.	Una startup ha invertido en una plataforma de desarrollo low-code esperando que sus desarrolladores junior puedan crear aplicaciones complejas sin experiencia técnica profunda. Como Líder de Proyecto, ¿qué afirmaciones serían coherentes con los planteamientos de Fred Brooks? Selecciona todas las opciones correctas: A) Las herramientas low-code pueden reducir dificultades accidentales como la codificación manual. B) Las dificultades esenciales, como la complejidad del dominio y la comunicación con el cliente, seguirán presentes. C) La experiencia técnica se vuelve irrelevante con herramientas modernas. D) Las herramientas pueden mejorar la productividad, pero no eliminar las dificultades esenciales.	A B C D (2p)
2.	Un proyecto de desarrollo de software para una entidad bancaria debe entregarse antes de lo previsto por una exigencia regulatoria. El cliente no está dispuesto a reducir el alcance ni aumentar el presupuesto. ¿Qué afirmaciones son consistentes con el planteo de la triple restricción? Selecciona todas las opciones correctas: A) Reducir el tiempo sin ajustar el alcance ni el costo, puede generar sobrecarga en el equipo. B) Para cumplir con el nuevo plazo, se debería reducir el alcance o aumentar el presupuesto. C) La calidad del producto podría verse afectada si se mantiene el alcance y el costo. D) El tiempo es una variable independiente que no afecta las otras restricciones.	A B C D (5p)
3.	Una empresa trabaja con sprints de dos semanas. El cliente solicita que se reduzca la duración de los sprints para acelerar la entrega. ¿Qué afirmaciones son coherentes con la gestión del tiempo en proyectos ágiles? Selecciona todas las opciones correctas: A) Reducir la duración del sprint puede limitar la cantidad de trabajo entregable. B) El tiempo en ágil es flexible y no afecta la calidad del producto. C) El tiempo en proyectos ágiles es fijo por iteración, pero puede ajustarse entre sprints si el equipo así lo decide. D) Acelerar los sprints sin ajustar el alcance puede generar deuda técnica.	A B C D (2p)

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
4.	En un proyecto ágil, el equipo decide reducir la documentación formal de requerimientos. ¿Qué prácticas justifican esta decisión según los principios ágiles? Selecciona todas las opciones correctas: A) La documentación detallada es obligatoria para cada iteración. B) Se prioriza la comunicación directa y continua con el cliente. C) Los requerimientos se documentan exhaustivamente antes de iniciar el desarrollo. D) Se utiliza el product backlog como herramienta viva para gestionar requerimientos. E) La documentación mínima viable permite mayor flexibilidad ante cambios	B A D <u>Op</u>
5.	Utilizando el framework Scrum, ¿qué elementos pueden influir directamente en la planificación de un release? A) La velocidad del equipo en sprints anteriores. B) La definición de "Done" del equipo. C) La cantidad de bugs reportados en versiones anteriores (sin contexto). D) La capacidad estimada del equipo durante el release. E) La duración fija de cada sprint sin considerar el contenido.	A B D <u>2p</u>
6.	En el contexto de estimaciones ágiles, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A) Las estimaciones en puntos de historia permiten comparar esfuerzos relativos entre historias de usuario, sin necesidad de conocer su duración exacta. B) El uso de estimaciones temporales (horas/días) es preferido en metodologías ágiles por su precisión. C) Planning Poker fomenta la colaboración del equipo y reduce el sesgo individual en las estimaciones. D) Las estimaciones ágiles deben ser precisas para garantizar el cumplimiento del sprint. E) El valor de una historia de usuario puede influir en su estimación si se utiliza el método WSJF (Weighted Shortest Job First), "el trabajo más corto ponderado primero", cuyo objetivo es producir el máximo beneficio económico para una organización al aportar el máximo valor.	A C E <u>2p</u>
7.	Durante una revisión de sprint, el equipo presenta los avances al Product Owner y stakeholders. Uno de los desarrolladores comenta que el Scrum Master debería haber intervenido más en la toma de decisiones técnicas. Por otro lado, el Product Owner propone reorganizar el equipo para acelerar la entrega de funcionalidades. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan correctamente los roles y responsabilidades en Scrum? A) El Scrum Master facilita el proceso Scrum, pero no toma decisiones técnicas ni de negocio. B) El Product Owner puede reorganizar el equipo si considera que eso mejora la entrega de valor. C) Los desarrolladores son los responsables de las decisiones técnicas y de cómo llevar a cabo el trabajo. D) El Scrum Master debe intervenir en las decisiones técnicas para asegurar la calidad del producto. E) El Product Owner define qué se construye, pero no cómo se construye.	A C E <u>5p</u>

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
8.	Durante la planificación de un proyecto bajo gestión tradicional, el gerente de proyecto solicita un cronograma detallado con fechas de inicio y fin para cada tarea. El equipo técnico propone incluir márgenes de contingencia y documentar los supuestos. Sin embargo, algunos stakeholders presionan para acortar los plazos y eliminar tareas que consideran innecesarias. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional de proyectos en este contexto? A) Incluir márgenes de contingencia para mitigar riesgos y posibles desviaciones. B) Documentar los supuestos que afectan el cronograma para facilitar el análisis posterior. C) Eliminar tareas del cronograma si los stakeholders consideran que no aportan valor directo. D) Definir fechas de inicio y fin basadas en estimaciones realistas y recursos disponibles. E) Ajustar el cronograma únicamente en función de las expectativas del cliente.	A D B <u>2p</u>
9.	Durante la ejecución de un proyecto tradicional, el equipo técnico solicita modificar el alcance para incluir una funcionalidad adicional que no estaba prevista originalmente. El Líder de proyecto evalúa el impacto en tiempo y costos, mientras que el cliente insiste en que se implemente sin alterar el cronograma. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional en este contexto? A) Evaluar el impacto del cambio en el alcance sobre el cronograma, costos y calidad. B) Registrar el cambio en el plan de proyecto solo si el cliente lo aprueba formalmente. C) Aplicar el proceso de gestión de cambios antes de incorporar la nueva funcionalidad. D) Implementar el cambio directamente si el equipo técnico lo considera beneficioso. E) Negociar con el cliente para ajustar el cronograma si el cambio es aceptado.	C A E <u>2p</u>
10.	Durante una auditoría de configuración funcional para un proyecto de desarrollo de software, el auditor detecta que varios ítems de configuración no tienen trazabilidad con los requisitos originales. El líder del proyecto argumenta que los cambios fueron menores y no requerían documentación formal. El equipo de calidad propone revisar el proceso de control de cambios. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas en auditorías de SCM? A) Aceptar cambios menores sin documentación si no afectan funcionalidades críticas. B) Revisar el proceso de control de cambios para asegurar que todos los ítems modificados estén registrados. C) Validar únicamente los ítems que fueron entregados al cliente final. D) Documentar las decisiones tomadas durante el desarrollo, incluso si los cambios parecen triviales. E) Verificar que todos los ítems de configuración tengan trazabilidad con los requisitos aprobados.	B D E <u>2p</u>